Task06：Pfeiffer IMU–UWB 代码复现与无真值公平对比

作者原协议、去运行时真值协议与 XY/三维双口径审计

2026 年 8 月 3 日

摘要

TU Delft 数据集对应的 2021 RA-L 工作公开了 MIT 源码；同作者的 2023 IMAV 和 2025 IJMAV 工作提出动态步长及开关变量异常拒绝，但未找到其 LS/Newton/SVOR 实现。本轮固定 2021 作者源码提交 `955360a...`，重放 12 条 TWR 日志、3 种协议、10 个随机种子，共 360 个任务。作者原协议复现 MHE/EKF 三维 RMSE 均值 0.201/0.235 m。切断 OptiTrack 派生高度及真值残差权重，并与 Task06 统一为逐锚 LOSO 标定、首帧位置初始化、全轨迹计分后，作者 MHE/EKF 变为 0.339/0.321 m，Task06 InEKF 为 0.334 m。Task06 的 XY 均值 0.170 m 优于作者 MHE 的 0.190 m，但差于作者 EKF 的 0.161 m。因此当前结果达到作者 MHE 的公平三维量级，却不能宣称超过全部同数据集研究。

1 论文链与代码边界

表 1: 三篇同作者论文的关系与可复现性。

年份	方法主线	重点问题	公开实现
2021	单步固定步长 SG+RANSAC	重尾 UWB、少锚点、微型飞行器机载计算	有：本轮精确复现
2023	line search/Newton+SVOR	固定步长随量测数变化失稳；RANSAC 成本高	未找到
2025	2023 期刊化扩展；Newton+SVOR 机载验证	加入 ToF 高度/光流及协方差权重，完整验证	未找到

2021 将完整 MHE 简化为忽略过程噪声的 output-error 问题，只估计位置与机体速度：

$$J(\xi_{t-N}) = \mu \left\| \xi_{t-N} - \bar{\xi}_{t-N} \right\|^2 + \sum_{k=t-N}^{t} \sum_{i} \left\| y_{i,k} - \mathcal{H}_{i,k}(\xi_{t-N}) \right\|^2, \tag{1}$$

并每次只执行

$$\hat{\xi}_{t-N} = \bar{\xi}_{t-N} - \alpha \nabla J(\bar{\xi}_{t-N}). \tag{2}$$

姿态由互补滤波器提供。2023 指出梯度是所有量测项之和，量测数变化导致 $\|\nabla J\|$ 变化；4 锚合适的固定 α 可能在 8 锚时失稳。line search 从 $\{0.5, 0.8, 1, 1.25, 2\}\alpha$ 选择最低代价候选，Newton 法则用 $(\mathrm{D}^2 J)^{-1}\nabla J$ 给出分方向步长。

SVOR 为每个量测引入

$$\mathrm{sig}(s_{i,k}) = \frac{1}{1 + e^{-s_{i,k}}}, \tag{3}$$

在残差项中乘该权重，同时惩罚 $s_{i,k}$ 偏离启用先验。其目标是以连续优化替代 RANSAC 反复抽样。论文 8 锚 TWR 图中各 MHE 精度几乎不可区分；改善主要是不同量测数下的成功率与计算成本，而非显著降低 8 锚 RMSE。

2 作者原协议中的真值路径

2021 批处理显式开启高度观测，日志回放构造

$$z_k^{\text{pseudo}} = z_k^{\text{OptiTrack}}(1+\varepsilon_k), \qquad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, 0.02^2), \tag{4}$$

并送给 MHE 与 EKF。它不是日志中的独立气压计或 ToF。回放还计算

$$e_{k,i}^{\text{twr}} = \widetilde{\rho}_{k,i} - \left\| a_i - p_k^{\text{OptiTrack}} \right\|, \tag{5}$$

以最近窗口标准差设置量测 `stdDev`。该标准差被作者 EKF 使用；检查 2021 MHE 源码可见式(1)及 RANSAC 均未读取 `stdDev`，故 MHE 的主要 oracle 帮助是式(4)，不能把两条路径对 MHE 的影响等量描述。

这不表示作者伪造结果：论文模型允许独立 barometer/ToF 高度，2025 真实机载实验也使用 Flow Deck ToF。公平性问题仅在于不能把由评分真值生成的离线高度协议，与纯 IMU+TWR 的三维数值不加说明地排名。

3 本轮无运行时真值协议

作者目录保持不改；适配器关闭高度量测，并把真值残差函数替换为冻结尺度。对第 j 条待测日志，只用其余 11 条训练日志估计

$$\hat{b}_i = \text{median}_{k \in \mathcal{D}_{-j}}\, e_{k,i}, \tag{6}$$

$$\hat{\sigma}_i = \text{clip}\Big(1.4826\,\text{median}_{k \in \mathcal{D}_{-j}}\, |e_{k,i} - \hat{b}_i|, 0.08, 0.35\Big)\ \text{m}, \tag{7}$$

测试时使用 $\rho_{k,i} = \widetilde{\rho}_{k,i} - \hat{b}_i$ 和冻结 $\hat{\sigma}_i$。双方均以首帧 OptiTrack 位置初始化并对 $t \geq 0$ 完整轨迹计分。

首帧位置仍是真值初始化，LOSO 仍是监督式传感器标定；但待测日志运行过程中不再注入位置、高度或在线噪声真值。该协议可公平比较现有两套代码，但不能包装成完全无外部标定的跨场景盲测。

4 复现结果

4.1 作者代码协议消融

表 2: 作者代码 12 日志 ×10 种子结果，单位：m。

协议	方法	3D 均值	3D 中位	XY 均值	z 均值	成功
作者原协议	MHE	0.201051	0.201250	0.191061	0.061595	120/120
作者原协议	EKF	0.235375	0.234154	0.232630	0.035726	120/120
无真值/无偏差标定	MHE	0.563604	0.578655	0.187121	0.530934	20/120
无真值/无偏差标定	EKF	0.558660	0.577495	0.182602	0.527470	20/120
无真值/LOSO	MHE	0.338650	0.318420	0.189810	0.275932	110/120
无真值/LOSO	EKF	**0.321290**	**0.313002**	**0.161072**	0.274212	**120/120**

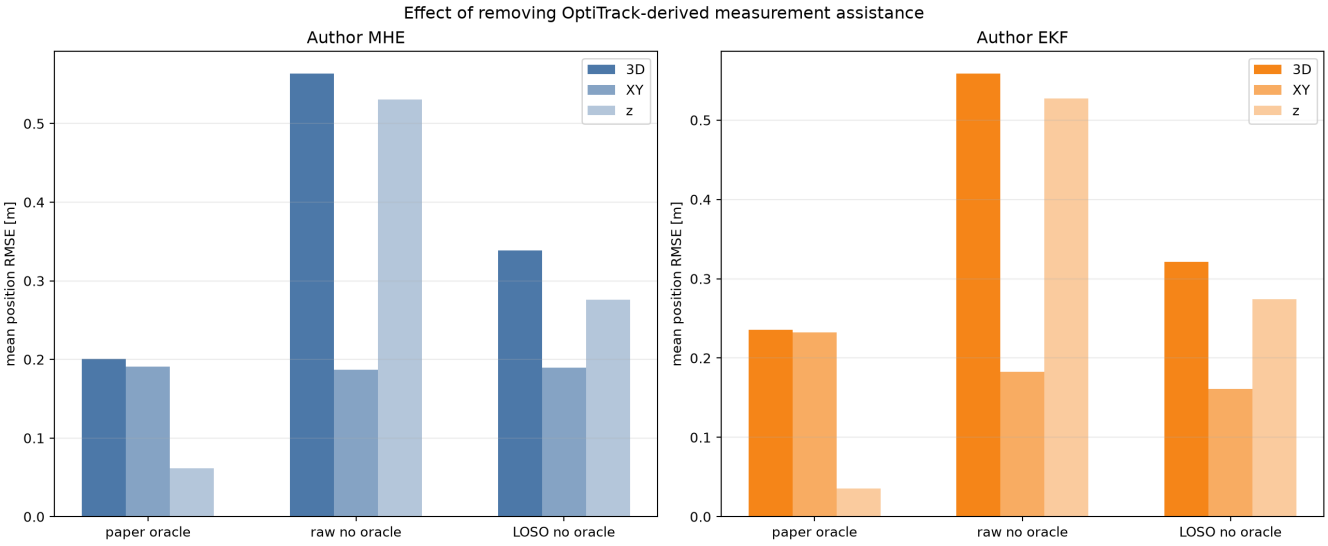


图 1: 移除 OptiTrack 派生量测后的 3D、XY 与 z 变化。XY 基本不变，退化集中在 z。

原协议数值与论文图读数 0.20/0.23 m 一致。去真值且不做偏差标定时，MHE/EKF 的 XY 仅小幅变化，z 却增到约 0.53 m；逐锚 LOSO 把 z 降到约 0.275 m，但垂直误差仍主导。MHE 的 10 次失败均来自同一 star 序列，失败没有从精度统计删除。

4.2 与 Task06 的公平三维及 XY 结果

对每条轨迹定义

$$\mathrm{RMSE}_{XY} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k}[(\hat{x}_k - x_k)^2 + (\hat{y}_k - y_k)^2]}, \tag{8}$$

$$\mathrm{RMSE}_{3D}^2 = \mathrm{RMSE}_{XY}^2 + \mathrm{RMSE}_{z}^2 . \tag{9}$$

表 3: 相同无运行时真值 LOSO 协议的 12 日志聚合，单位：m。

方法	3D 均值	3D 中位	XY 均值	XY 中位	z 均值
作者 MHE	0.338650	**0.318420**	0.189810	0.189320	0.275932
作者 EKF	**0.321290**	**0.313002**	**0.161072**	**0.165110**	**0.274212**
Task06 direct	0.334476	0.332875	0.171259	0.174492	0.283950
Task06 InEKF	0.333703	0.328305	0.170033	0.172807	0.283201
Task06 lifted	0.361756	0.357657	0.170750	0.173223	0.317015

Task06 InEKF 相对作者 MHE：3D 逐序列赢 8/12，均值低 4.95 mm，但中位数高 9.89 mm；XY 赢 12/12，均值低 19.78 mm。相对作者 EKF：3D 和 XY 都只赢 1/12，均值分别高 12.41/8.96 mm。

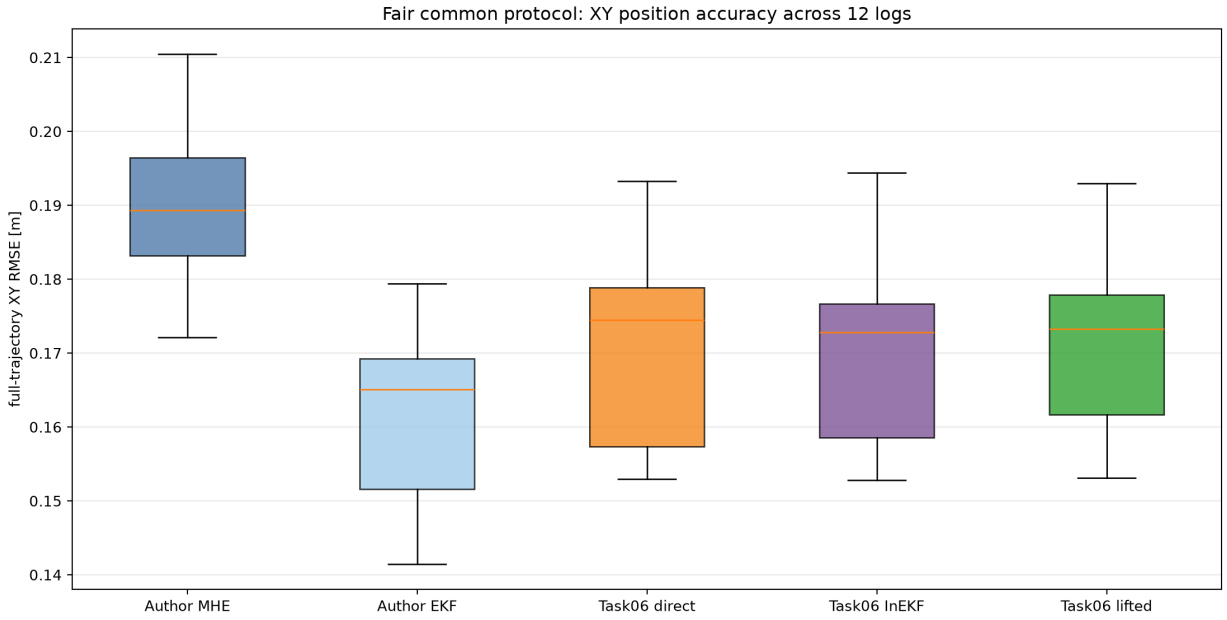


图 2: 无运行时真值、共同 LOSO 协议下的 12 日志 XY RMSE。

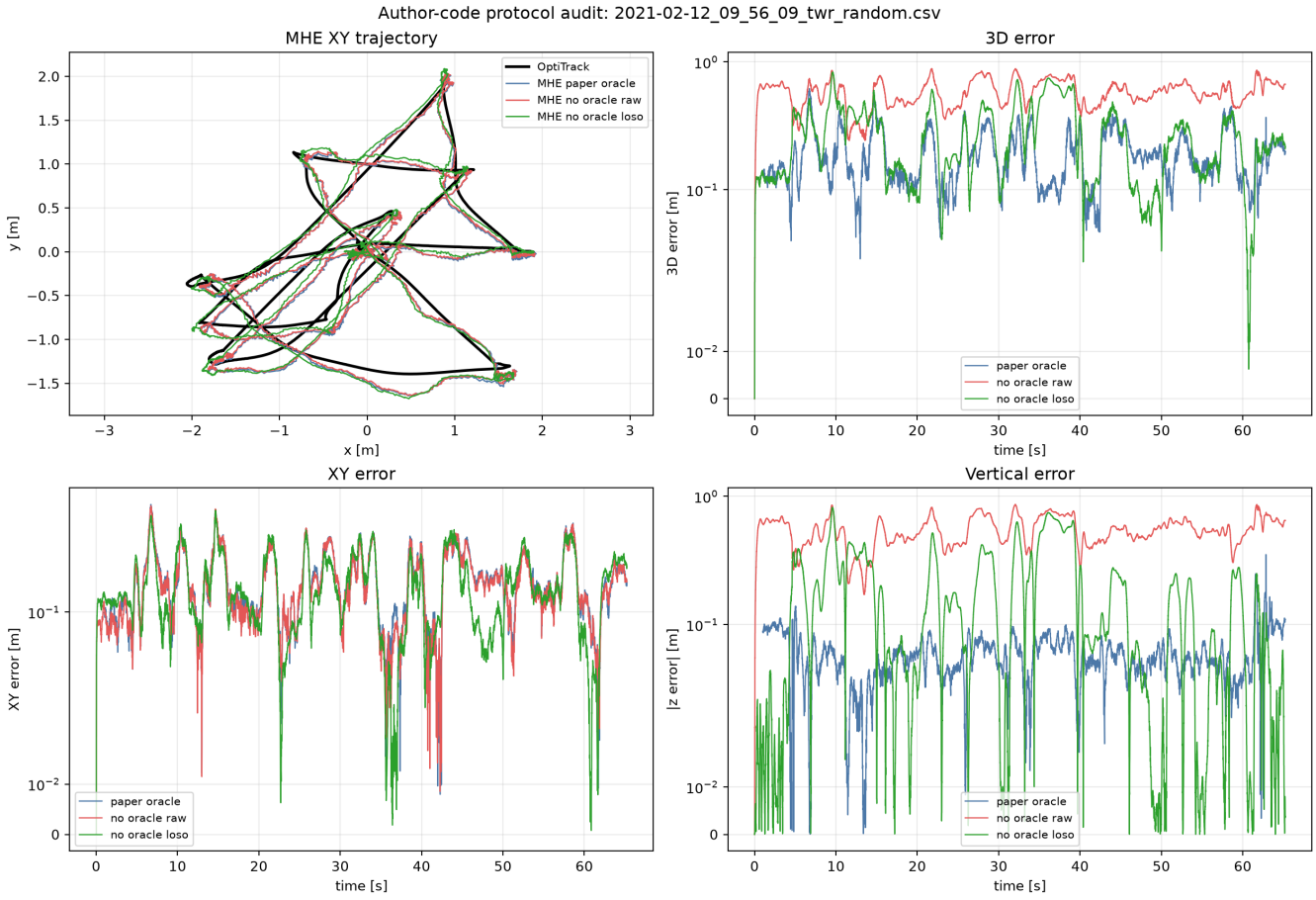


图 3: 代表轨迹协议审计。三组 MHE 的 XY 轨迹接近，主要差异为垂直误差。

5 可成立的比较结论与检索边界

当前 Task06 已达到作者 2021 MHE 的公平三维量级，并在 XY 明显优于该 MHE；但是作者仓库中的 EKF 在相同协议下三维和 XY 都更好。因此不能宣称本项目已超过所有同数据集研究。2023/2025 没有可审计源码，且完整调参与离线真值路径不明；将论文公式自行重写可以做方法探索，却不足以给出可靠的作者算法排名。

截至 2026-08-03，TU Delft 数据门户只列 2021 原论文为关联输出，DataCite 只记录数据集补充 2021 论文。对精确 DOI、文件名、字段及 2021 论文 16 个 OpenAlex 引用作品逐项检查后，未核实到独立第三方在这 12 条 TWR 日志上报告可直接复核的 IMU+UWB 轨迹 RMSE。2023 与 2025 是同一作者链的后续，不是独立团队复现；该结论受检索索引覆盖范围限制，不能证明所有未索引学位论文或私有代码都不存在。

实现产生 720 行有限方法结果，无真值协议中运行时真值标志均为假。单元测试覆盖协议开关、三维/XY/z 恒等式和 LOSO 索引。作者上游工作树为空；全部图以原分辨率检查，未见 NaN、轨迹断裂、错位或裁切。

来源

- 数据与代码说明：https://research.tudelft.nl/en/datasets/data-underlying-the-publication-a-computationally-efficient-movin/
- 2021 论文：https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3095519
- 作者代码：https://github.com/SUPfeiffer/uwb-simulator
- 2023 论文：https://www.imavs.org/papers/2023/10.pdf
- 2025 论文：https://doi.org/10.1177/17568293251340100